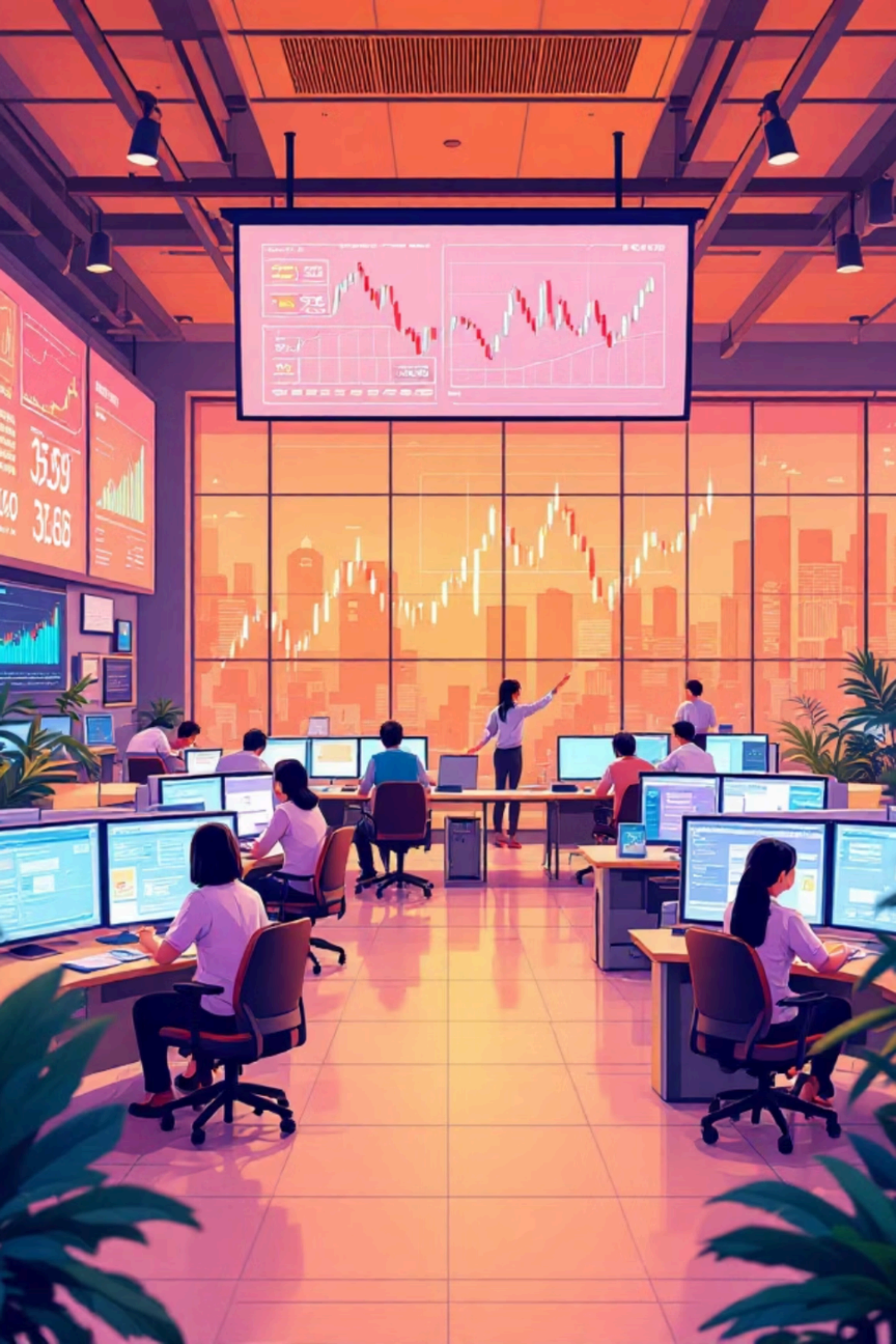




金融資料探勘

2021-2022 臺指選擇權市場 情緒與隱含波動率分析報告

第六組

鄭宇辰 411236006：2021 年度

王韋竣 411236002：2022 年度

報告日期：4/23

通過兩年間的選擇權交易資料計算買賣權的隱含波動率、平均、標準差及PCR，判斷看漲/跌的投資人心境變化

資料處理流程與方法

01

原始資料

2021、2022年的索引檔
市場資料：Option_2021.zip、Option_2022.zip

02

篩選條件

商品代號：TXO、交易量：超過30、僅保留月選擇權

03

分類方式

依「買賣權別」分為**看漲（Call）**與**看跌（Put）**兩大類

04

數值方法

使用**二分法**配合 Black-Scholes 模型反推每日隱含波動率（IV）

Black-Scholes 定價模型

$$C = S_0N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2)$$

$$P = Ke^{-rT} N(-d_2) - S_0N(-d_1)$$

模型中唯一無法直接觀察的參數為隱含波動率，需透過數值方法反推。

二分法（Bisection Method）

設定初始區間 (0.01%, 500%)

取中點計算理論價與市價殘差

依殘差符號縮減區間、反覆迭代

直至收斂，輸出精確 IV 估計值
：P、C與成交價誤差為10^-5、10^-6以內

財務與統計意義

IV 隱含波動率

反映市場對標的資產未來波動程度的預期，越高代表市場預期風險越大

IV 平均數

統計面：期望值的集中趨勢

財務面：市場對未來波動的「成本共識」，越高代表避險成本越昂貴

IV 樣本標準差

統計面：預期的離散程度

財務面：反映投資人「意見分歧度」，標準差放大代表共識崩解、易生變盤

PCR (Put/Call Ratio)

統計面：看跌與看漲期權成交量比值

財務面：籌碼面指標，衡量看跌相對於看漲投資人的力量對比

2021-2022 大盤指數波動

2021 年特徵

大盤雖有波動，但長期趨勢往上，為**多頭**形式。

2022 年特徵

大盤長期趨勢往下，為**空頭**形式。



2021-2022 全年度 隱含波動率平均

2021 年特徵

IV 曲線呈現「尖峰式」跳動，對應 **5 月疫情**等突發事件，波動劇烈但短暫。

2022 年特徵

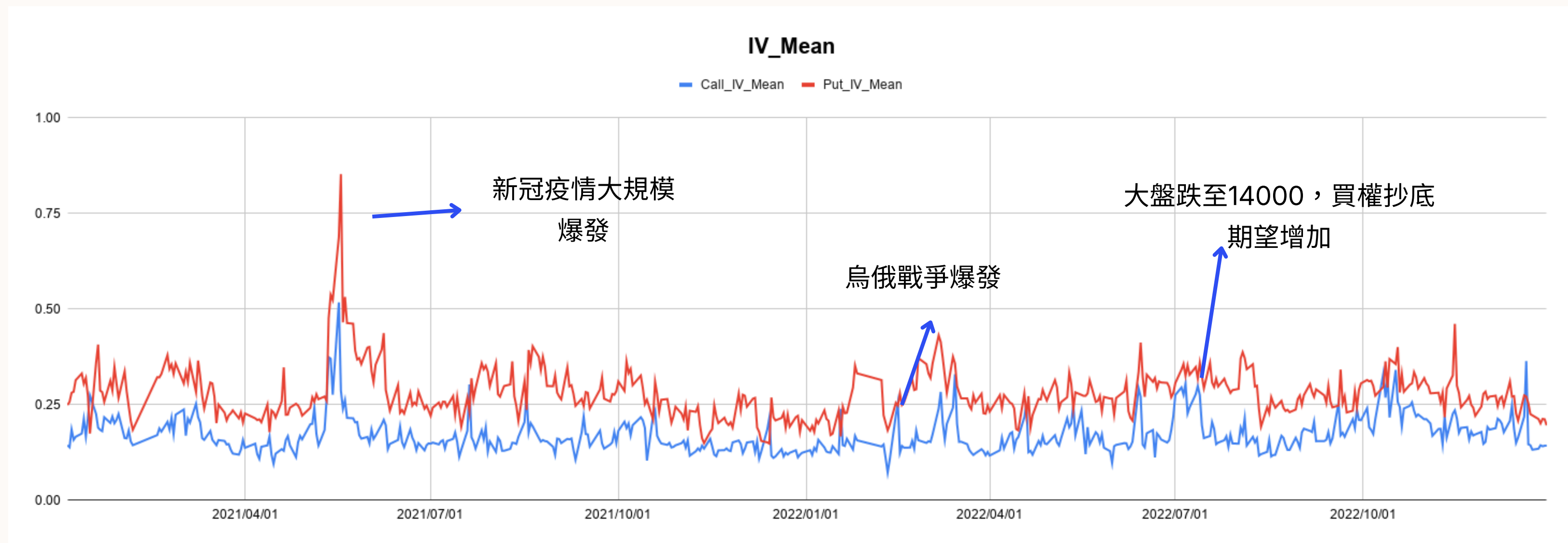
因2月烏俄戰爭爆發，導致市場情緒維持悲觀保守，使波動率變動較為平緩

財務驗證

隱含報酬率可視為「**波動率風險溢價**」

Put 在多空都維持著高溢價

Call 則在空頭時才出現較高的溢價意願增長



看漲 vs. 看跌投資人標準差比較

核心觀察

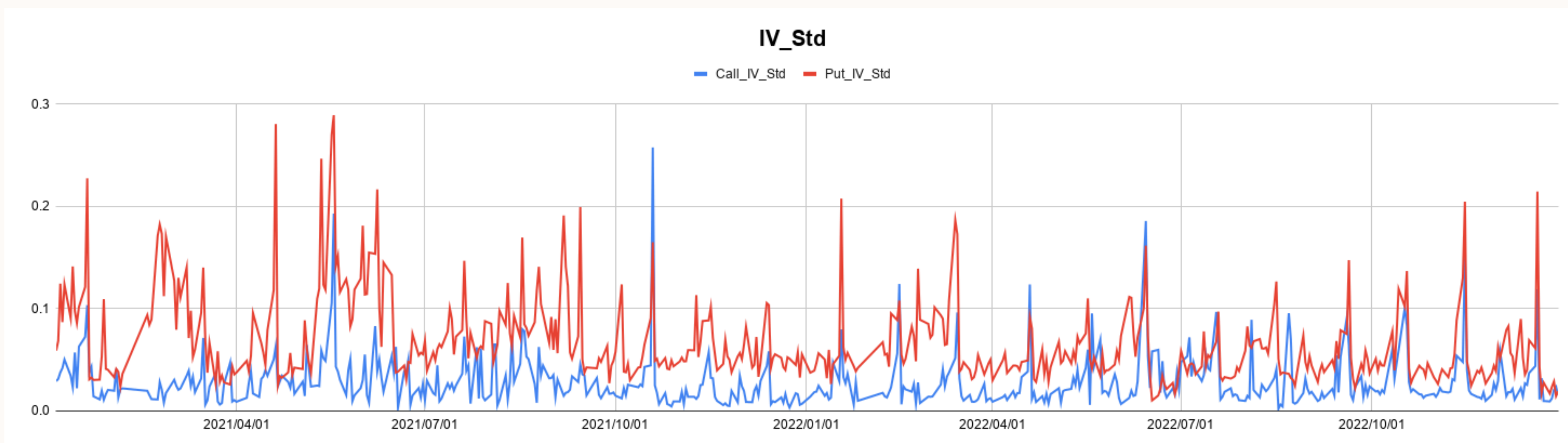
Put 的標準差通常**大於** Call 的標準差，顯示看跌投資人對風險評價的分歧程度更高。

深度解讀

相對2021的現貨市場熱絡，2022因烏俄戰爭導致市場低迷，賣權避險需求減少，買權需求則前期普遍維持低分歧，後期因投機想法提高，使分歧變大

指標意義

- IV Std 穩定 → 共識較強
- IV Std 擴大 → 分歧加劇



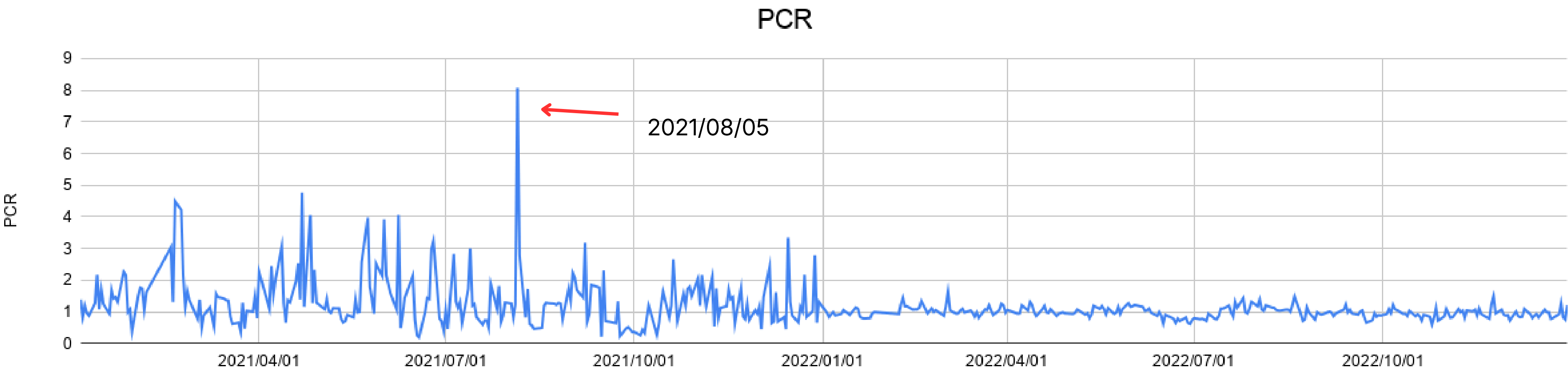
特定事件深度解碼：2021/08/05 PCR 異常點

8.07
極端 PCR 值

1,300
隨後修正點數

8/5 17603.12
8/20 16341.94

- 事件分析
當日 Call 成交低迷，Put 卻出現**巨量交易**，顯示市場當時情緒極度偏空。
- 統計篩選標準差異
當日多為週買權，月買權較少，顯示投資人當日對中長期不看好
- 指標領先性
隨後兩週指數下降近 1,300 點，驗證 **PCR 異常值的預測能力**。

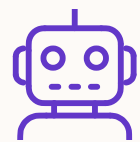


跨年度比較分析

指標 (平均數)	2021 年	2022 年	指標解釋
PCR	1.3780	0.9840	1、理論：市場看跌開始轉看漲 2、考慮到大盤指數：市場看漲，交易熱絡使避險(P)需求高昂=>市場看空，投資人不敢入場開始觀望，使避險需求(P)下降、抄底投機(C)需求上升
Put IV Mean	0.2802	0.2776	避險成本常態化：儘管2022年盤勢低迷，Put IV仍未顯著下降，代表投資人願意支付極高的權利金來規避下跌風險or投機。
Call IV Mean	0.1668	0.1767	在空頭年（2022），抄底反彈的念想提高=>需求拉高使預期收益波動、願付提升
Put IV Std	0.0780	0.0556	2021 年市場因多頭, 對「風險」的評價極度分歧且不穩定。2022則因市場保守悲觀而趨於一致。
Call IV Std	0.0289	0.0286	兩年來分歧情況較為穩定

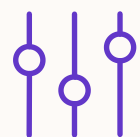


AI 協作與驗證



AI 協助

生成程式來協助處理龐大的 CSV 資料提取出TXO的部分，並計算出各指標



Prompt 優化

一開始檔案過大無法上傳 -> 上傳壓縮檔至COLAB即可解決
程式運行後出錯(bug、少生成指標) -> 要求AI進行除錯



限制與反思

若指令未下達的詳細，則AI可能誤解或少生成物件，導致未達到要求，故需要在下指令時越詳細越好。

在運行之前可先讓AI先行生成欄位預覽，確認無誤後再運程式以節省時間

結論與實務洞察

1 PCR 的領先訊號

PCR 的突發噴發往往是短線下跌的訊號，具有顯著的預測領先性。

2 2個年度的觀察

2021年市場熱絡，帳跌幅大，導致各指標波動大

2022市場低迷，導致賣權需求降低，買權則因有更多抄底想法而提高

